

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ»

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ «ГОСПИТАЛЬ»

Выполнил
студент гр. 5130904/30103

Зайцев В.А.

Руководитель

Прокофьев О.В.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

1.	Задание	3
2.	Пользователи базы данных	4
3.	Работа интерфейса	5
3.1.	Вход	5
3.2.	Основной интерфейс	8
3.3.	Выход	24
4.	Вывод	25
5.	Список литературы	25

1. Задание

Целью данной курсовой работы является создание приложения, включающего в себя клиентскую часть GUI для Базы Данных «Госпиталь». Приложение должно включать в себя следующие элементы:

- а) отдельный файл параметров подключения к БД, который задается файлом (формат plain text file или ini config file или xml file);
- б) авторизацию с хешированием паролей для пользователей (2 пользователя);
- в) меню приложения содержит группы элементов: СПРАВОЧНИКИ, ЖУРНАЛЫ, ОТЧЕТЫ;
- г) приложение должно обеспечивать ввод, редактирование, просмотр информации из БД;
- д) используется пользовательский элемент вида GridView для обзора таблиц (представлений) БД;
- е) GridView, который содержит внешние ключи, должен содержать нужные/необходимые атрибуты внешней таблицы.
- ж) есть отдельная форма для работы с записью таблицы, содержащая эл-ты интерфейса ДОБАВИТЬ, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ, ЗАКРЫТЬ; открывается из GridView
- з) меню пункта ОТЧЕТЫ вызывает формы вывода отчетов (минимум 2-х) (выходной формат txt или xls или pdf).

2. Пользователи базы данных

Для работы с БД было создано 2 основных роли пользователя, пароли которых захешированы с помощью модифицированного алгоритма Blowfish:

1. `basic_role` – наделена правами чтения, вставки, удаления и изменения для таблицы Пациенты, а также правами на чтение для таблиц Палаты и Диагнозы.
2. `advanced_role` – наделена правами чтения, вставки, удаления и изменения для таблиц Пациенты, Палаты и Диагнозы.

Для хранения записей о пользователях была создана таблица `users` с полями `id`, `username` и `password_hash`:

id	username	password_hash
1	basic_user	\$2b\$12\$tmkj48MYoZNnAZbsQ4tc1uyZLY/xwdwNgQq9G5JnlU900XWeSIe6G
2	advanced_user	\$2b\$12\$oIXeR7OnlssIOBuOh9X1kuRGZuuafwE8nTA7jAJwpPp7Eoja4nfG.

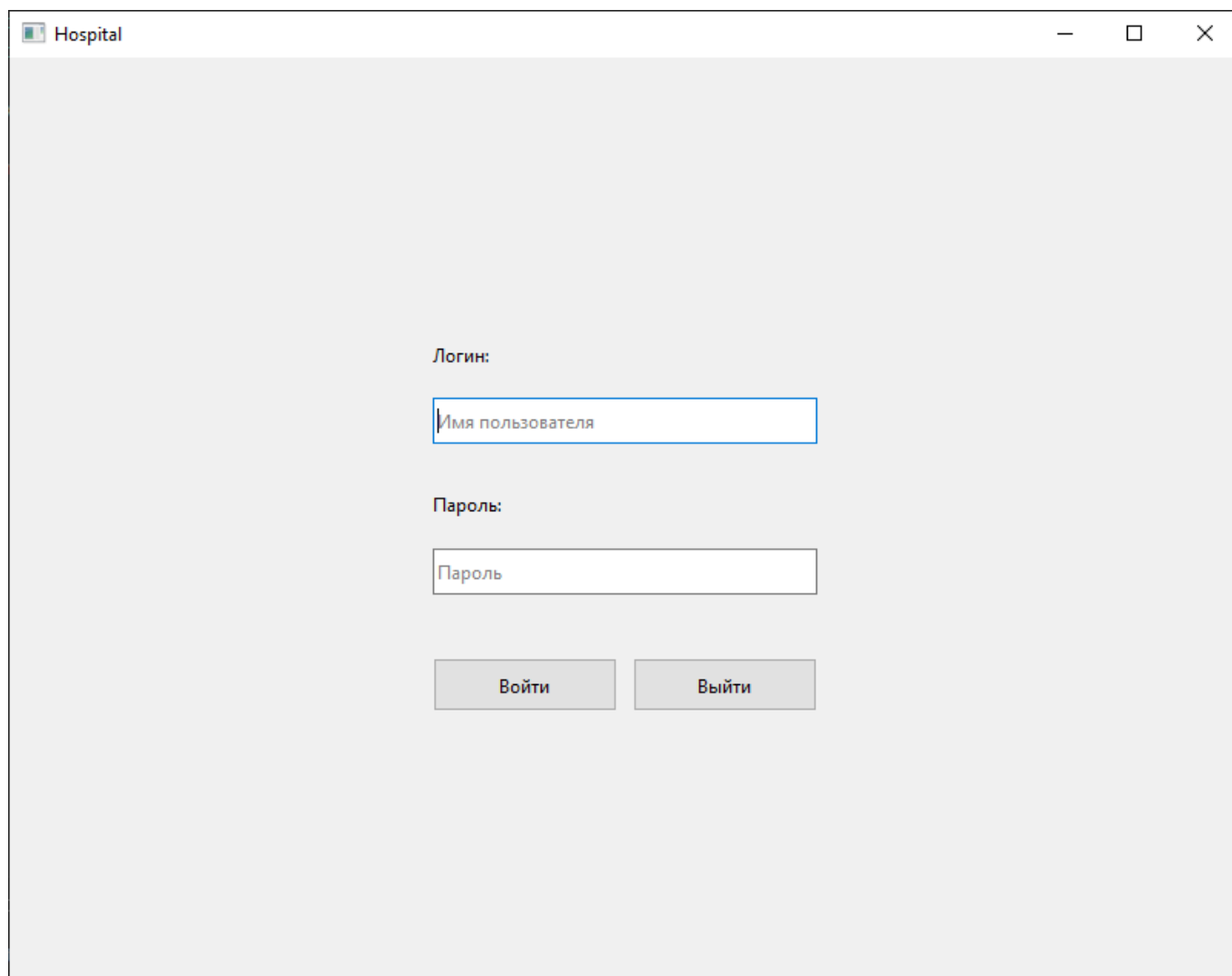
В ней хранятся имя пользователя и хеш пароля, который формируется с индивидуальной солью. Для подключения используются параметры заданные в `ini` файле `config.ini`:

```
[database]
host = localhost
port = 5432
database = hospital
username = app_user
password = 159753
```

По умолчанию пользователь `app_user` имеет роль `waitroom_role`, которая имеет права только на чтение таблицы пользователей, и при успешной авторизации пользователю устанавливается роль `basic_role` или `advanced_role`.

3. Работа интерфейса

3.1. Вход



Hospital

Логин:

Имя пользователя

Пароль:

Пароль

Войти

Выйти

Рис. 1. Окно входа

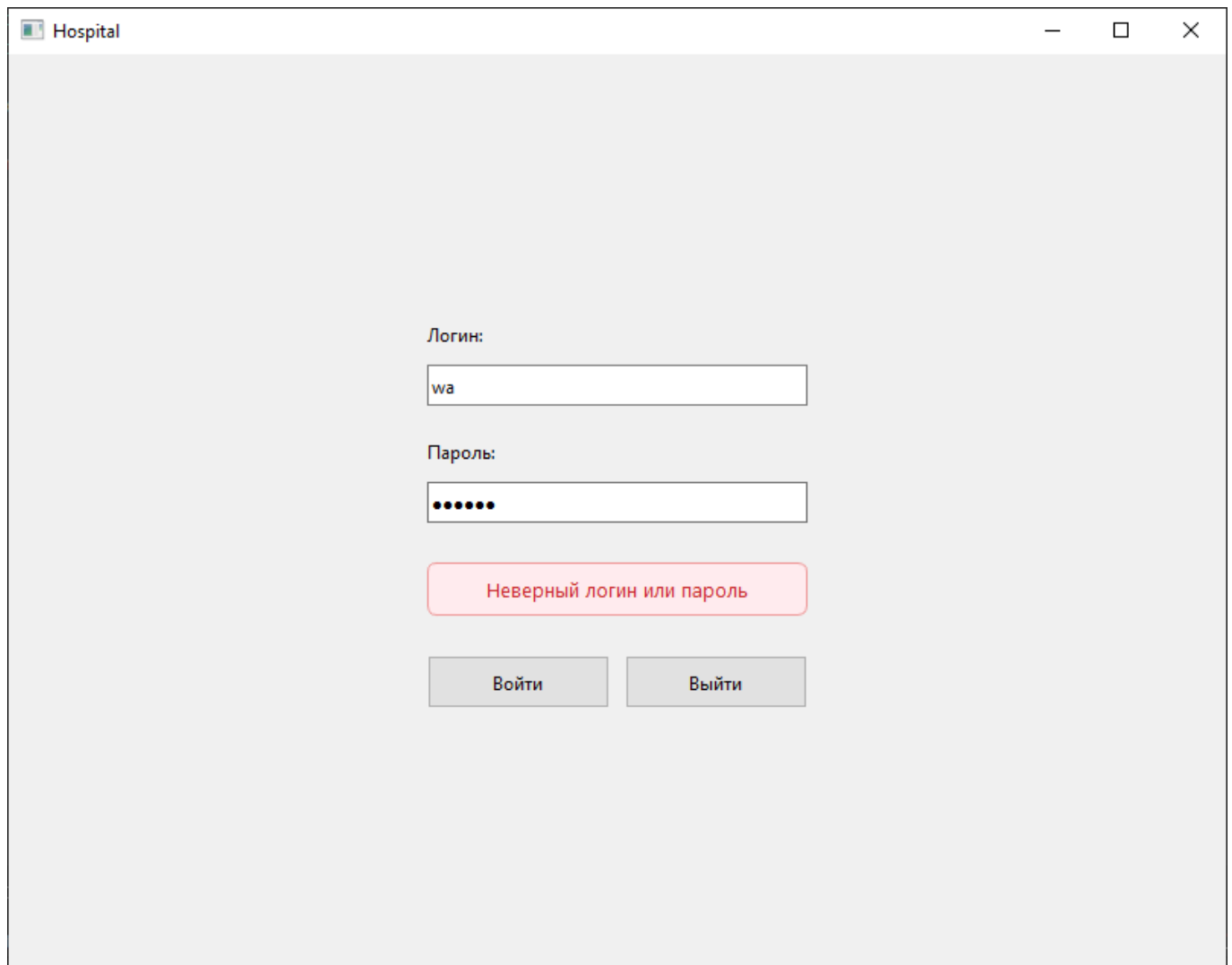


Рис. 2. Неверный логин или пароль

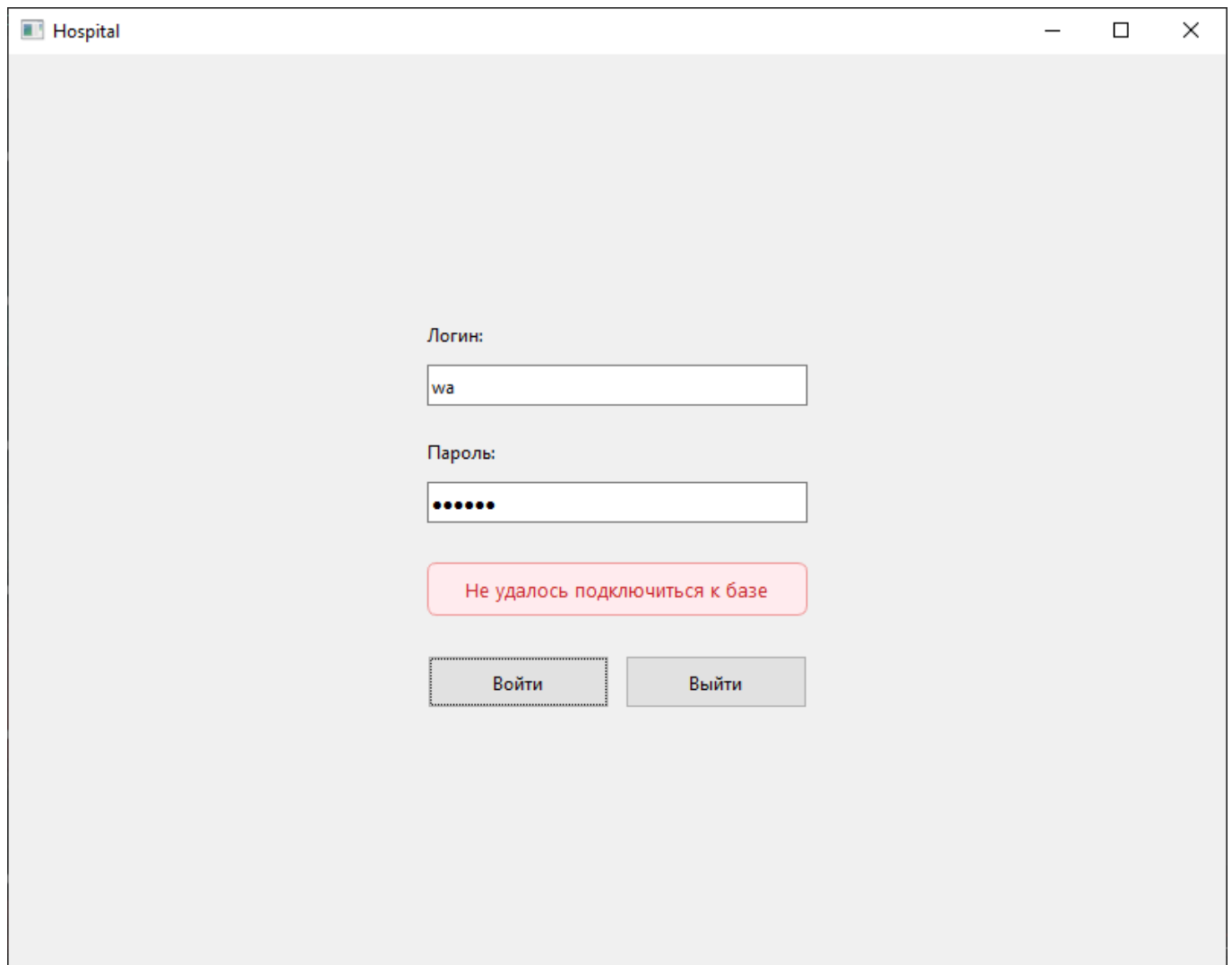


Рис. 3. Отсутствие подключения к базе

3.2. Основной интерфейс

Журналы

Hospital - basic_user

Журнал

Справочники

Отчёты

Текущие пациенты

Выход

Обновить данные

Добавить запись

Изменить запись

Удалить записи

	id	Имя	Фамилия	Отчество	Диагноз	Палата
1	1	Петров	Иван	Сергеевич	Терапевтические	Терапевтическая №1
2	2	Сидорова	Мария	Ивановна	Терапевтические	Терапевтическая №1
3	3	Козлов	Алексей	Дмитриевич	Терапевтические	Терапевтическая №1
4	4	Федорова	Елена	Петровна	Терапевтические	Терапевтическая №2
5	5	Николаев	Дмитрий	Алексеевич	Терапевтические	Терапевтическая №2
6	6	Васнецова	Ольга	Сергеевна	Терапевтические	Терапевтическая №3
7	7	Семенова	Ирина	Андреевна	Хирургические	Хирургическая №2
8	8	Тихонов	Михаил	Павлович	Кардиологические	Кардиология №1
9	9	Орлова	Наталья	Владимировна	Кардиологические	Кардиология №1
10	10	Кузьмин	Андрей	Николаевич	Кардиологические	Кардиология №2
11	11	Виноградова	Татьяна	Михайловна	Неврологические	Неврология №1
12	12	Фролов	Геннадий	Петрович	Онкологические	Онкология №1
13	13	Антонова	Людмила	Сергеевна	Онкологические	Онкология №1
14	14	Давыдов	Борис	Иванович	Онкологические	Онкология №2

Загружено записей: 22

Рис. 4. Таблица пациентов

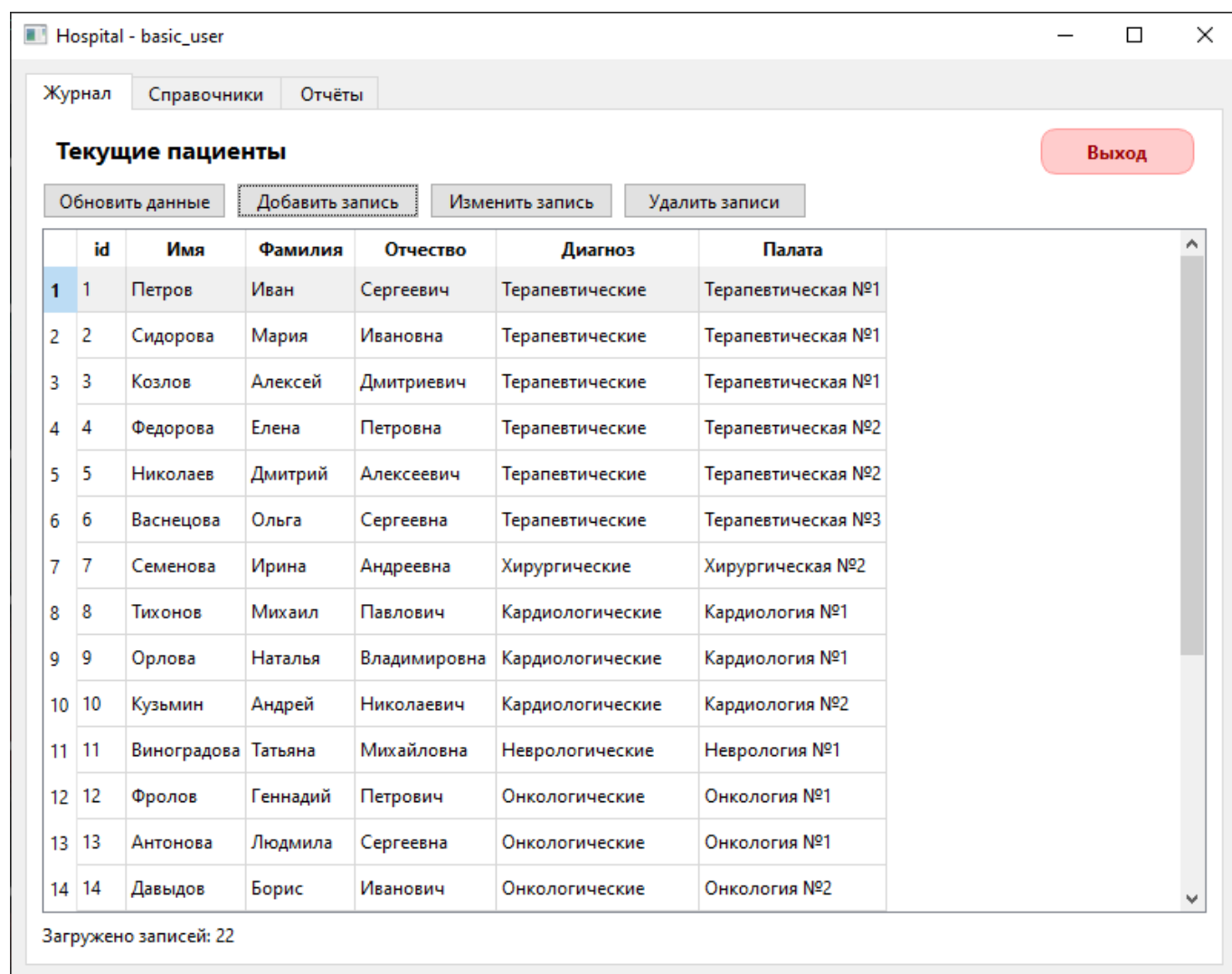


Рис. 5. Изменение состояний кнопок при выборе записей

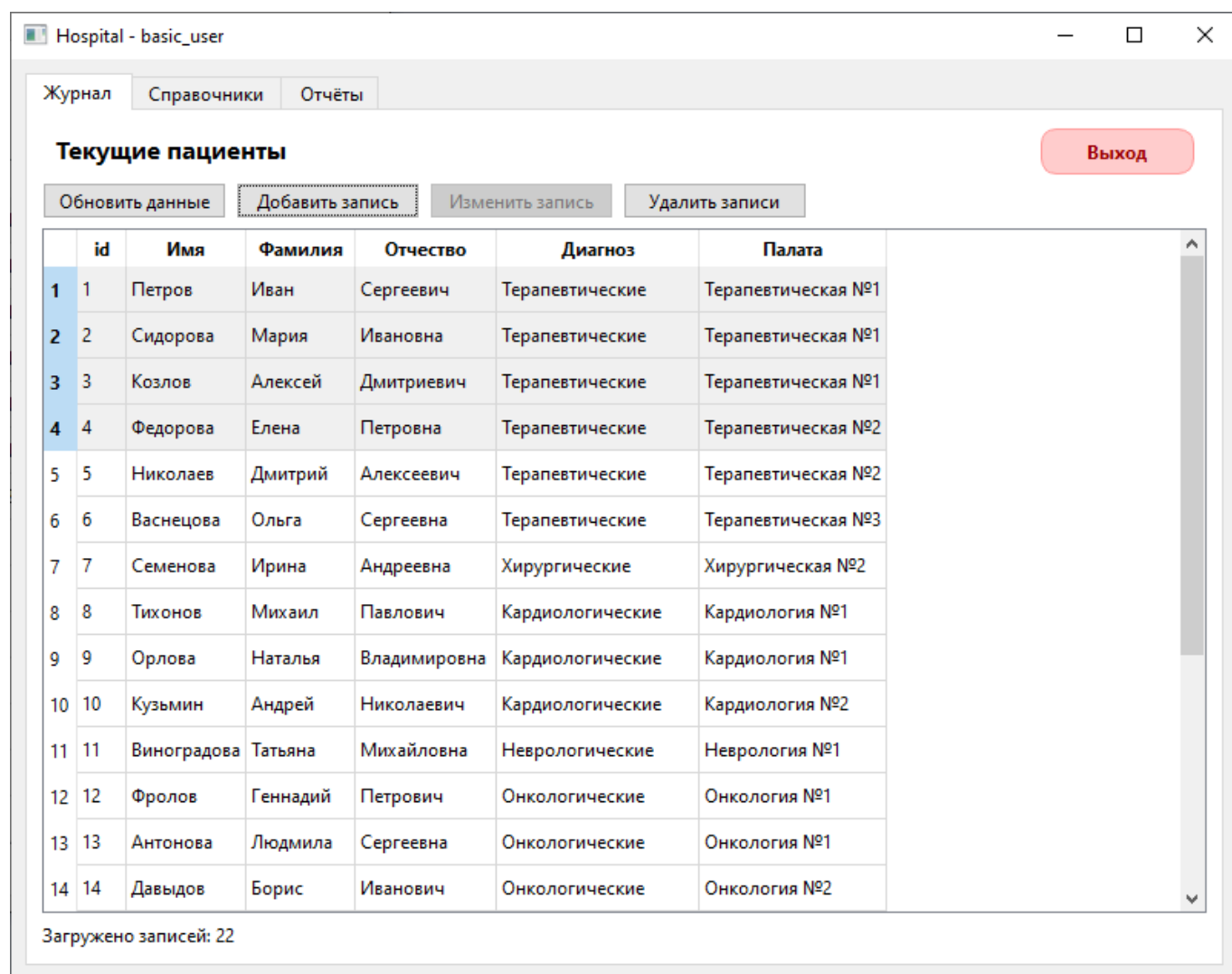


Рис. 6. Изменение состояний кнопок при выборе записей

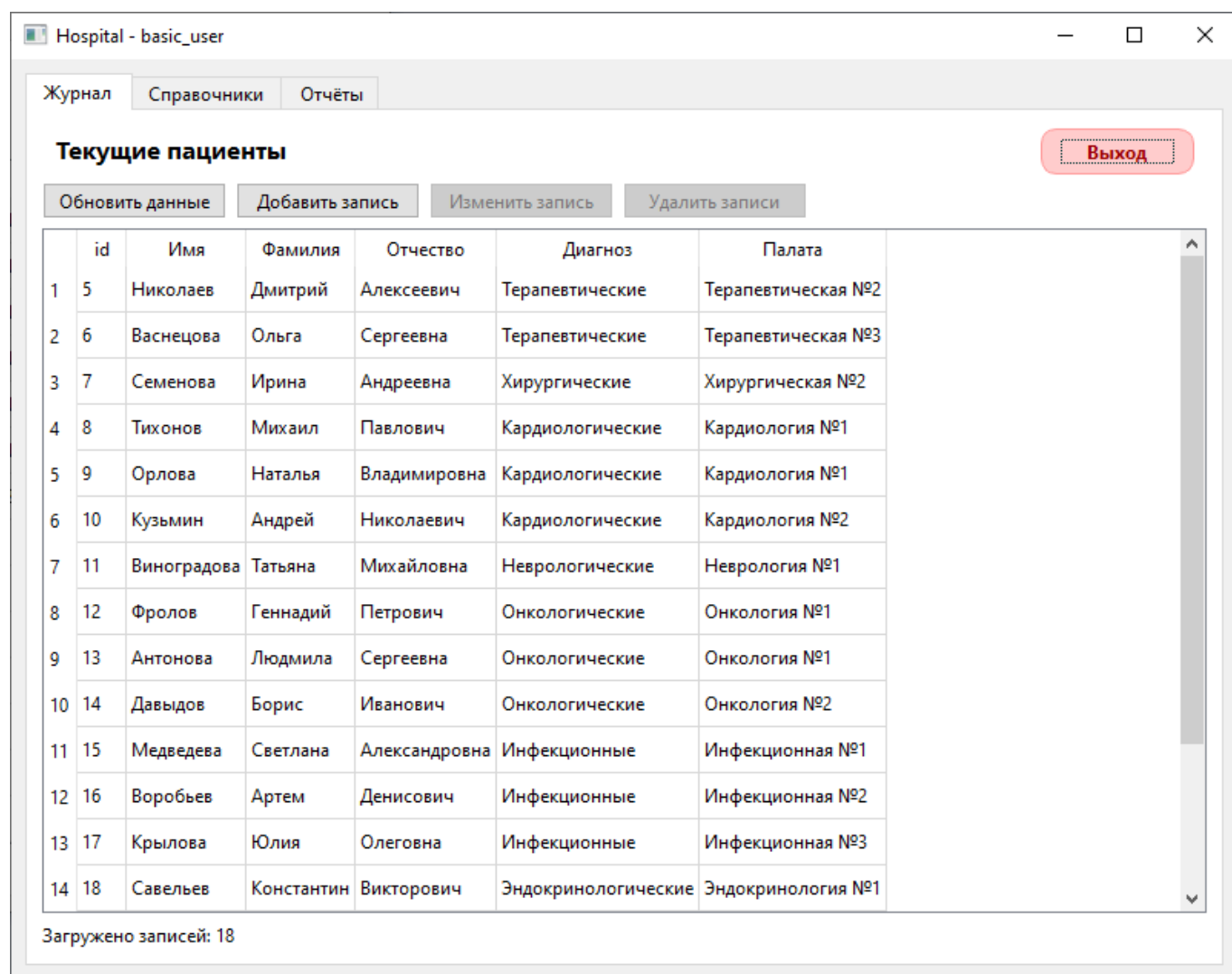


Рис. 7. Результат удаления

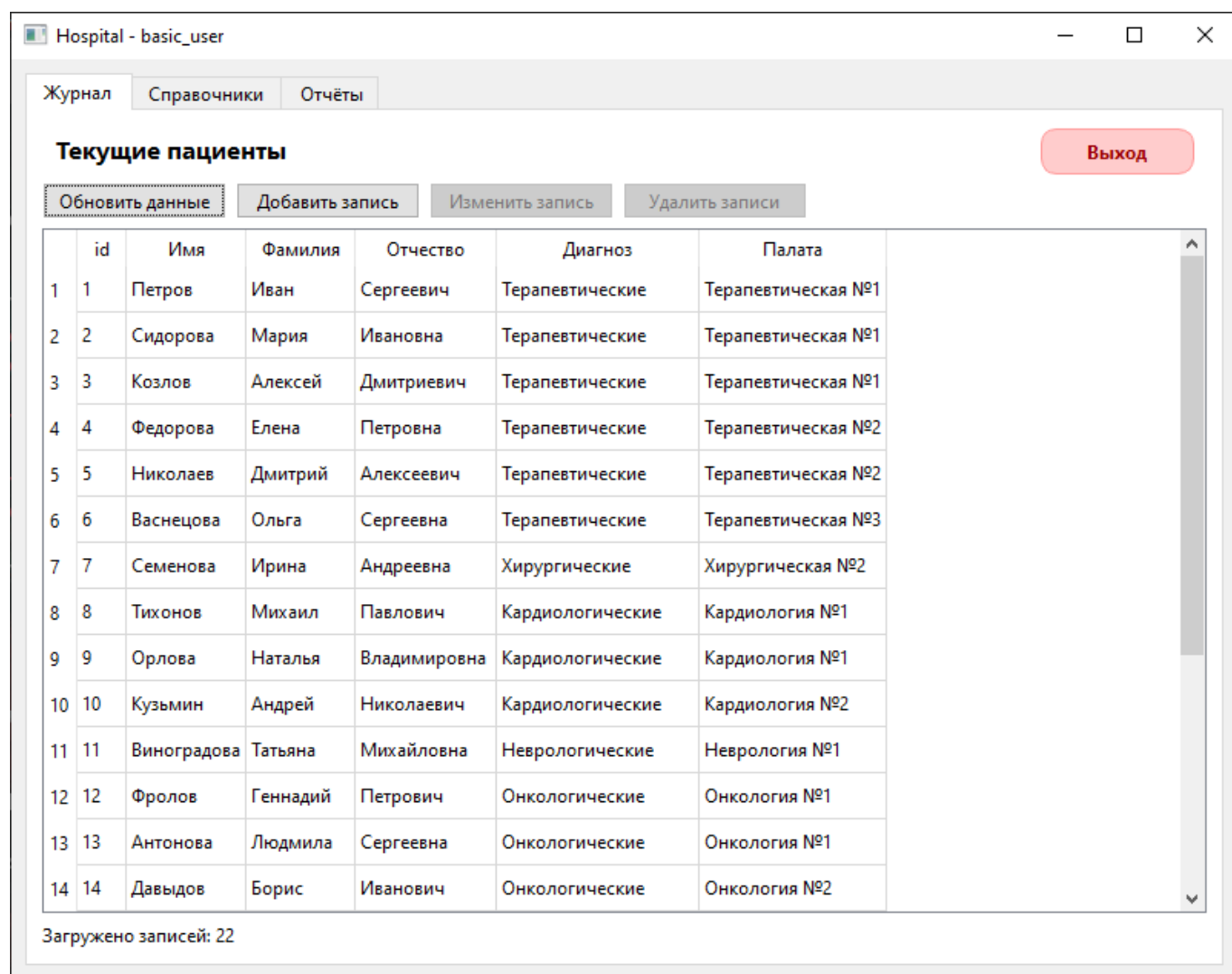


Рис. 8. Неверный логин или пароль

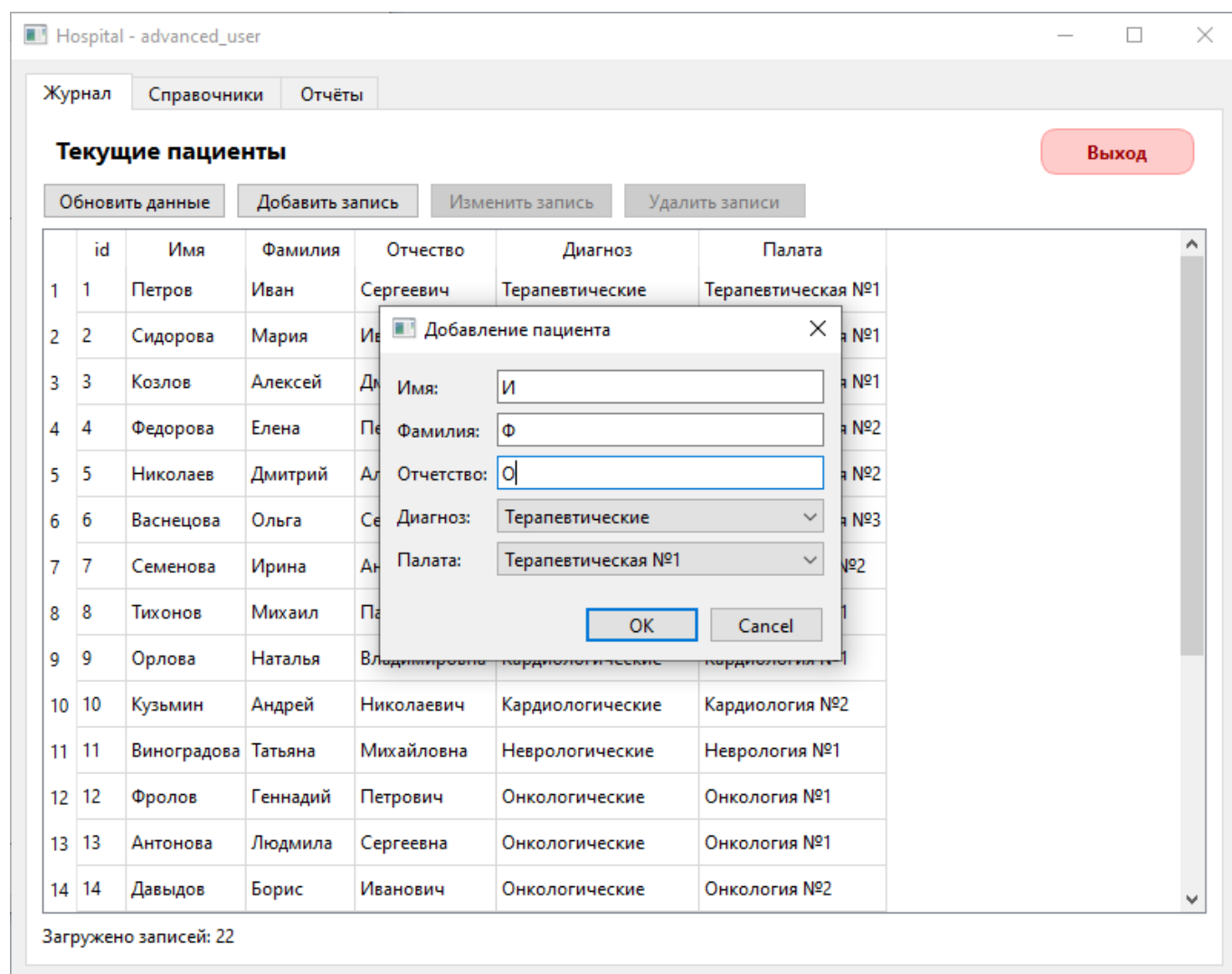


Рис. 9. Окно добавления пациента

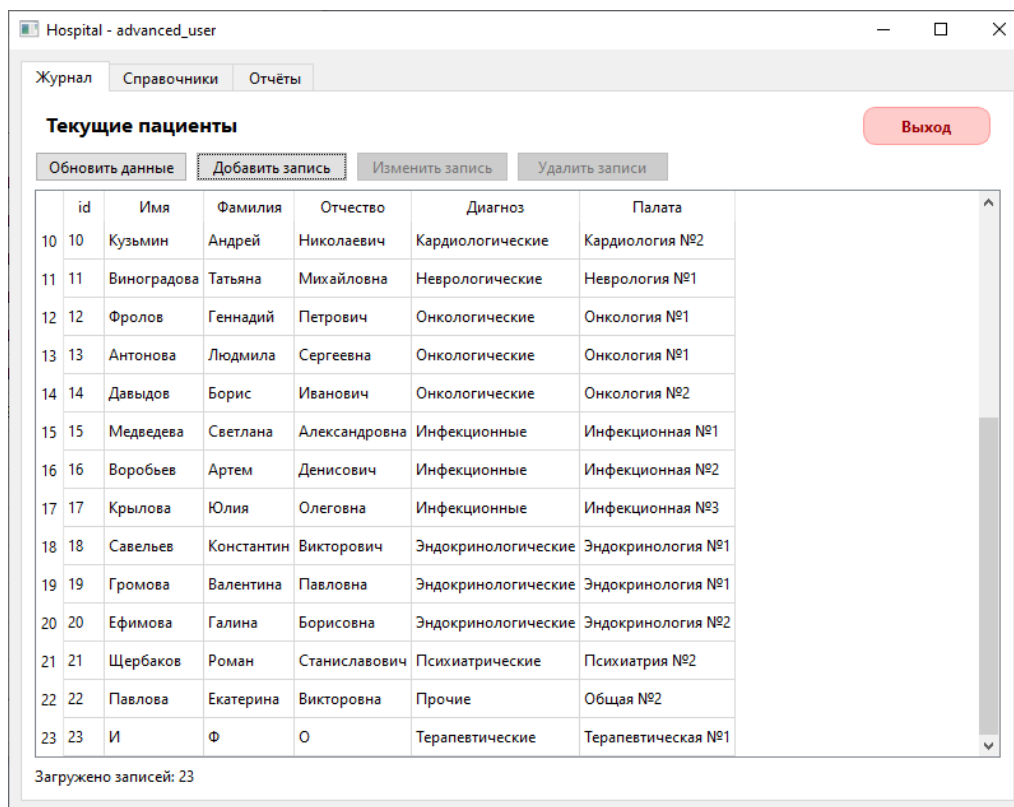


Рис. 10. Результат добавления пациента

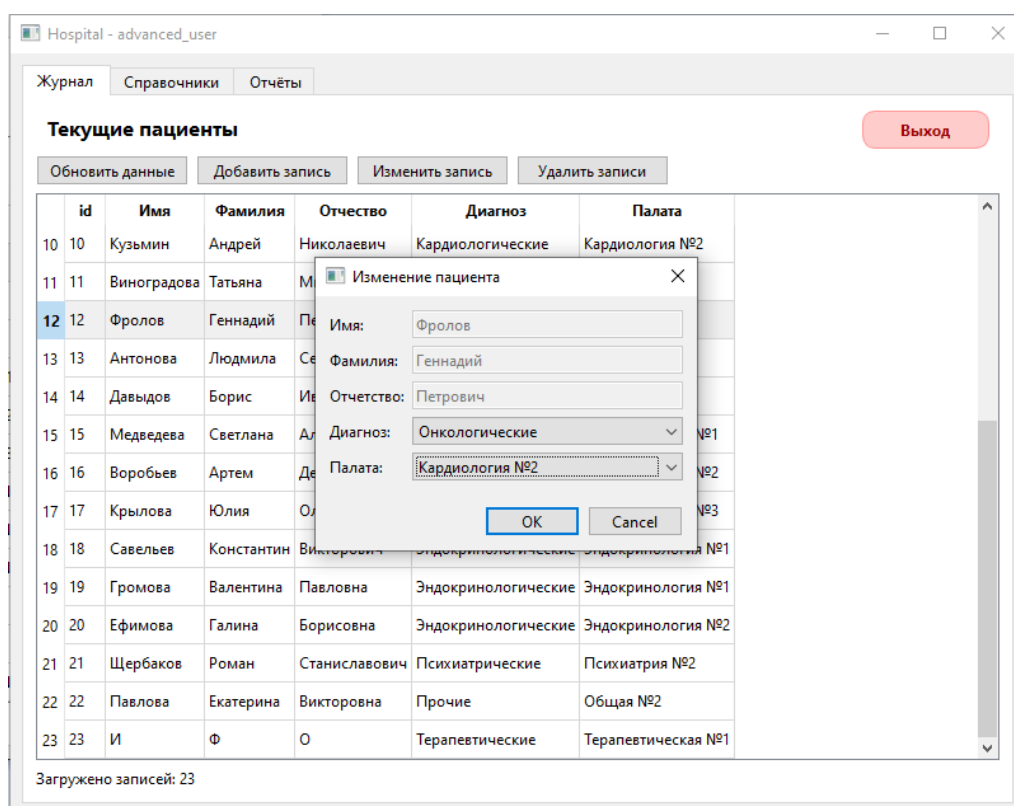


Рис. 11. Окно изменения пациента

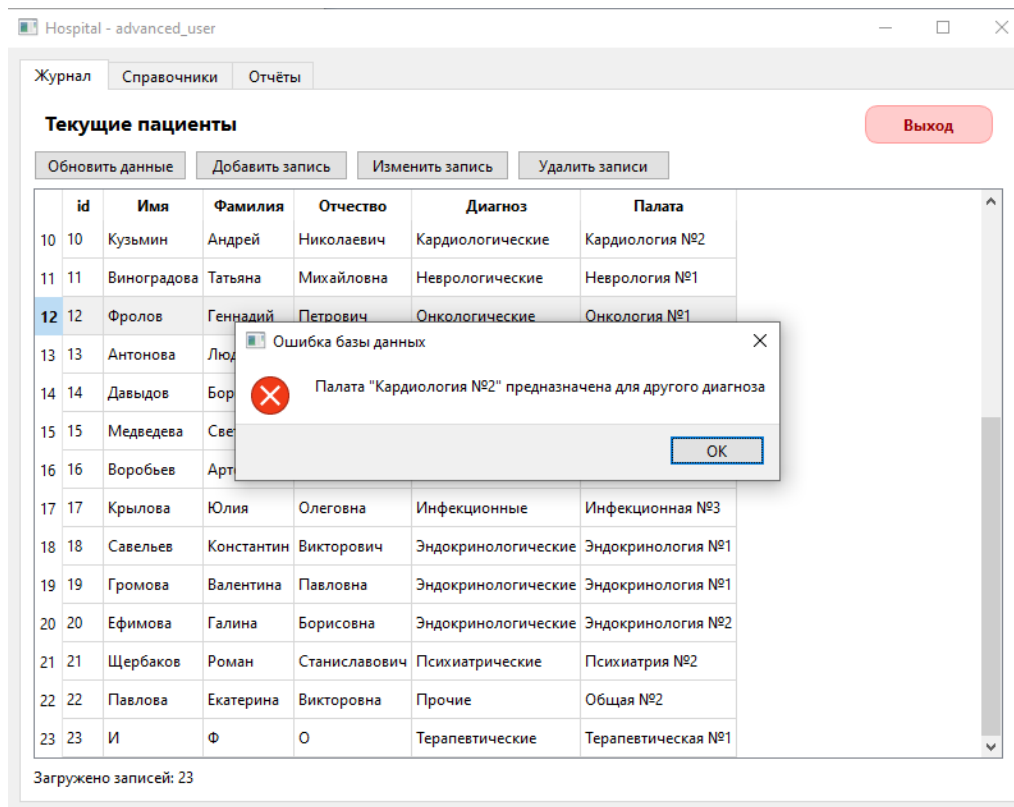


Рис. 12. Ошибки при выборе некорректных данных

Справочники

id Палата Вместимость Диагноз

1	1	Терапевтическая №1	6	Терапевтические
2	2	Терапевтическая №2	6	Терапевтические
3	3	Терапевтическая №3	4	Терапевтические
4	4	Хирургическая №1	4	Хирургические
5	5	Хирургическая №2	4	Хирургические
6	6	Кардиология №1	3	Кардиологические
7	7	Кардиология №2	3	Кардиологические
8	8	Неврология №1	4	Неврологические
9	9	Неврология №2	4	Неврологические
10	10	Онкология №1	3	Неврологические
11	11	Онкология №2	3	Онкологические
12	12	Инфекционная №1	2	Инфекционные
13	13	Инфекционная №2	2	Инфекционные

Загружено записей: 20

Рис. 13. Таблица палат для пользователя basic_user

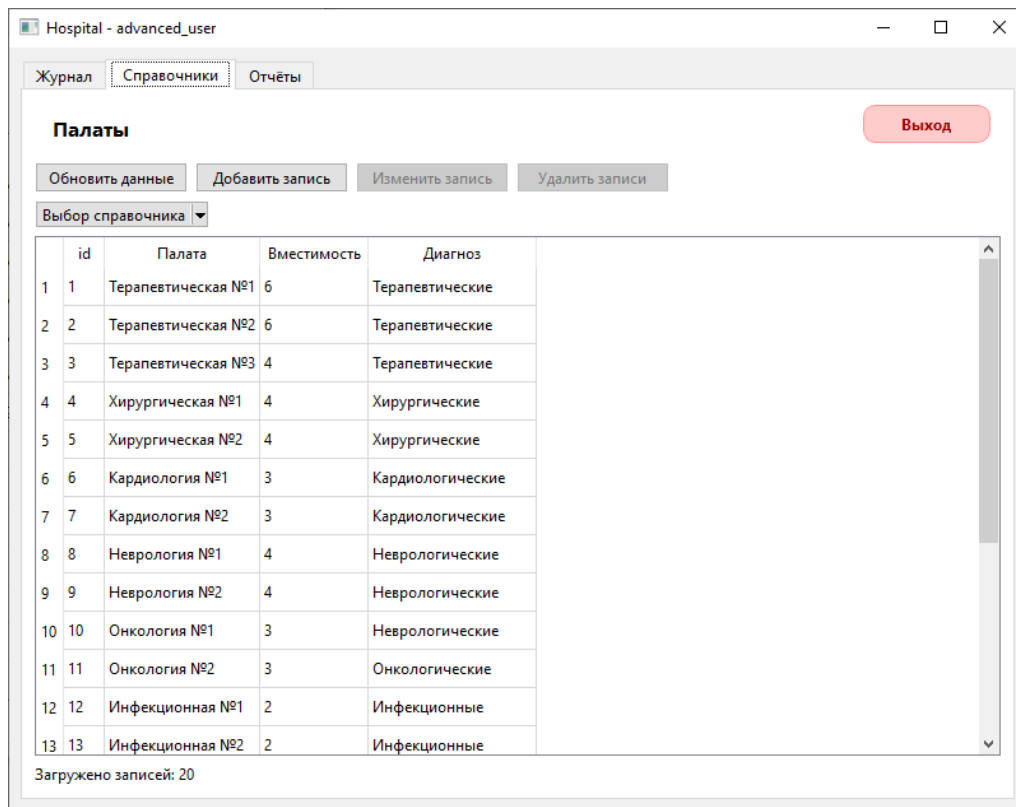


Рис. 14. Таблица палат для пользователя advanced_user

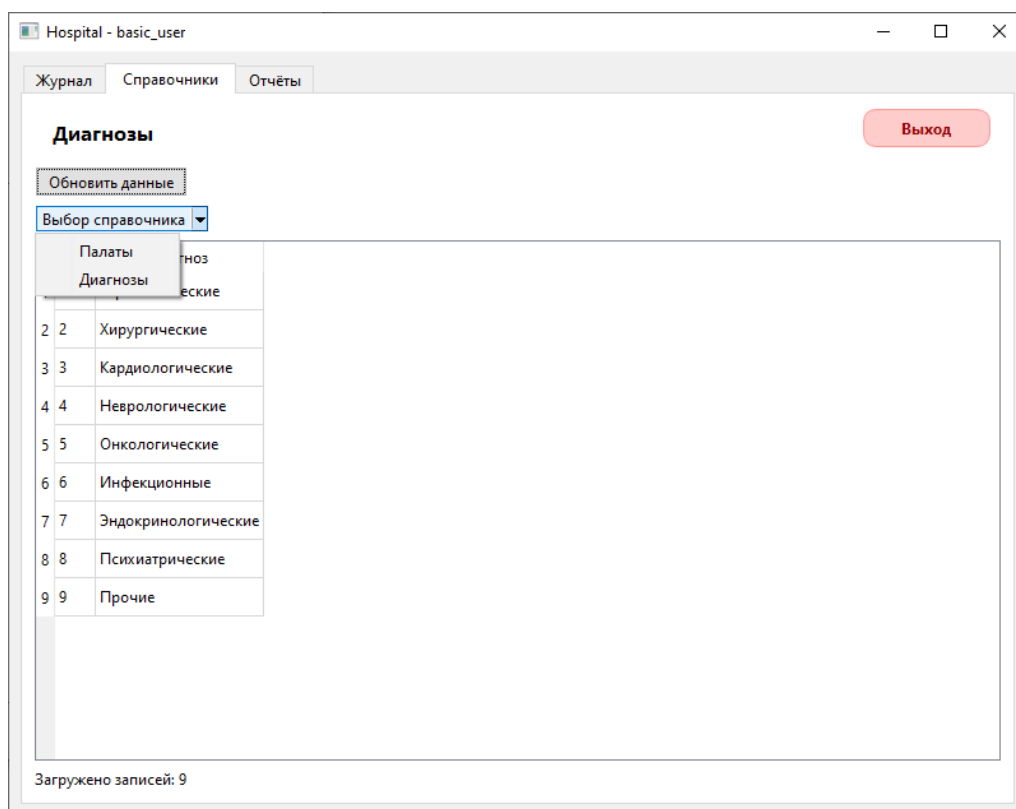


Рис. 15. Выбор справочника

Для палат выбор вместимости осуществляется с помощью spinbox, значения в котором ограничены диапазоном от 1 до 20.

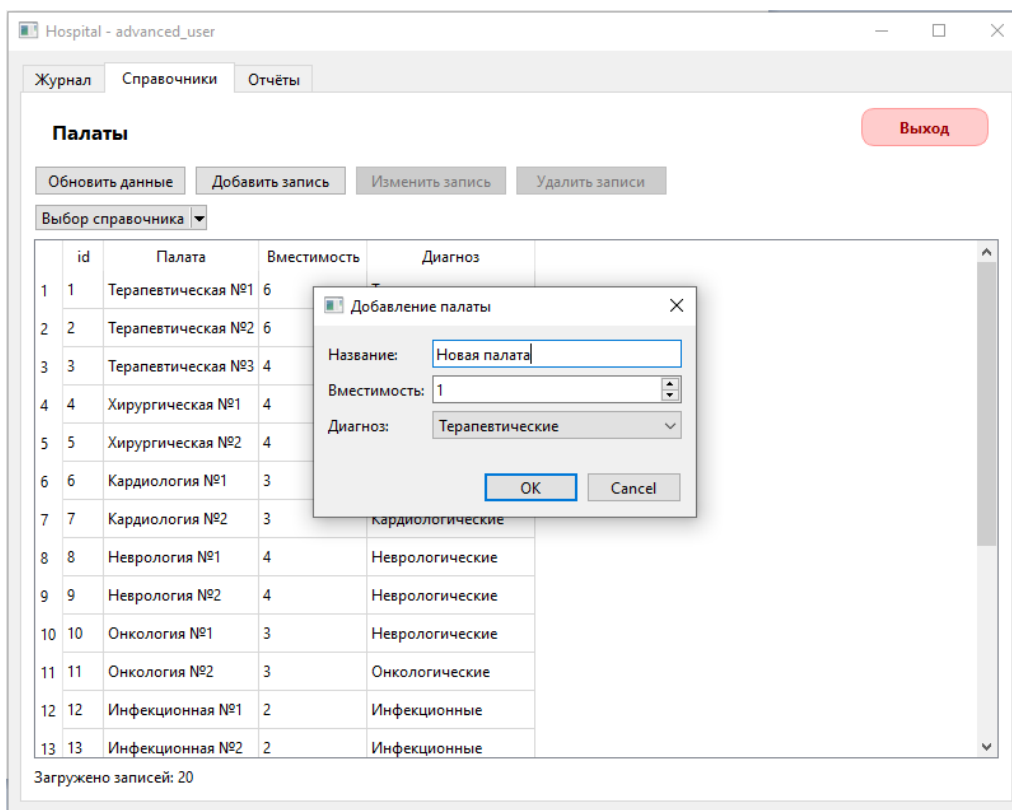


Рис. 16. Окно добавления/изменения палат

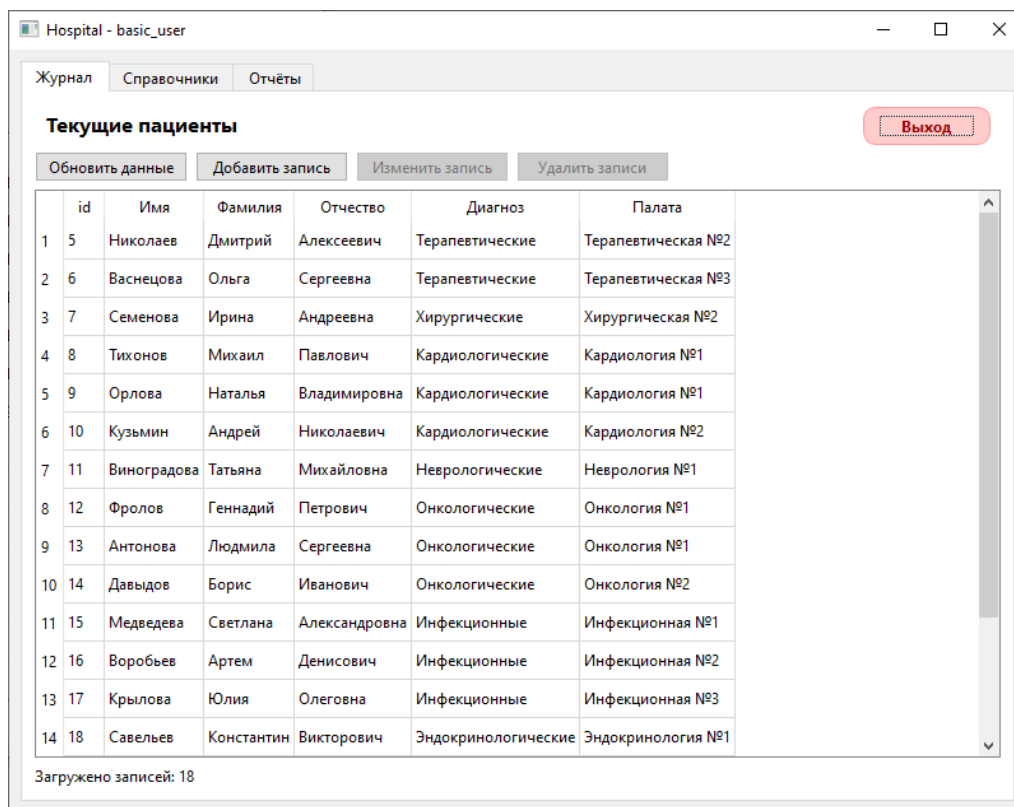


Рис. 17. Результат удаления

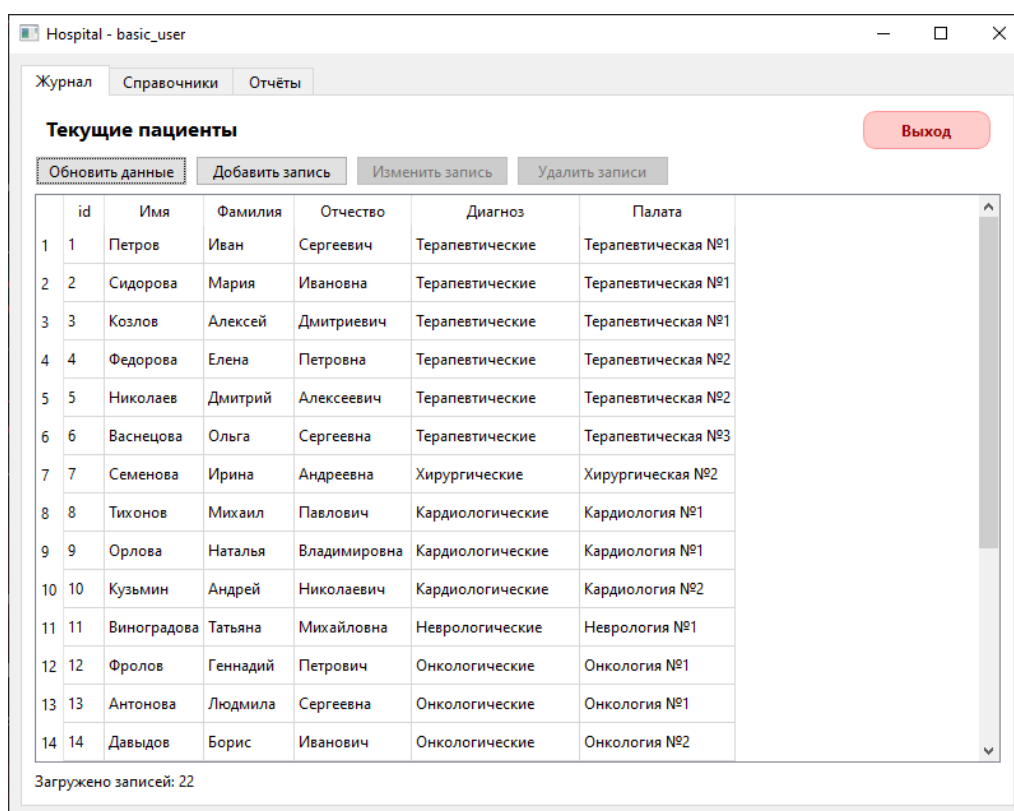


Рис. 18. Неверный логин или пароль

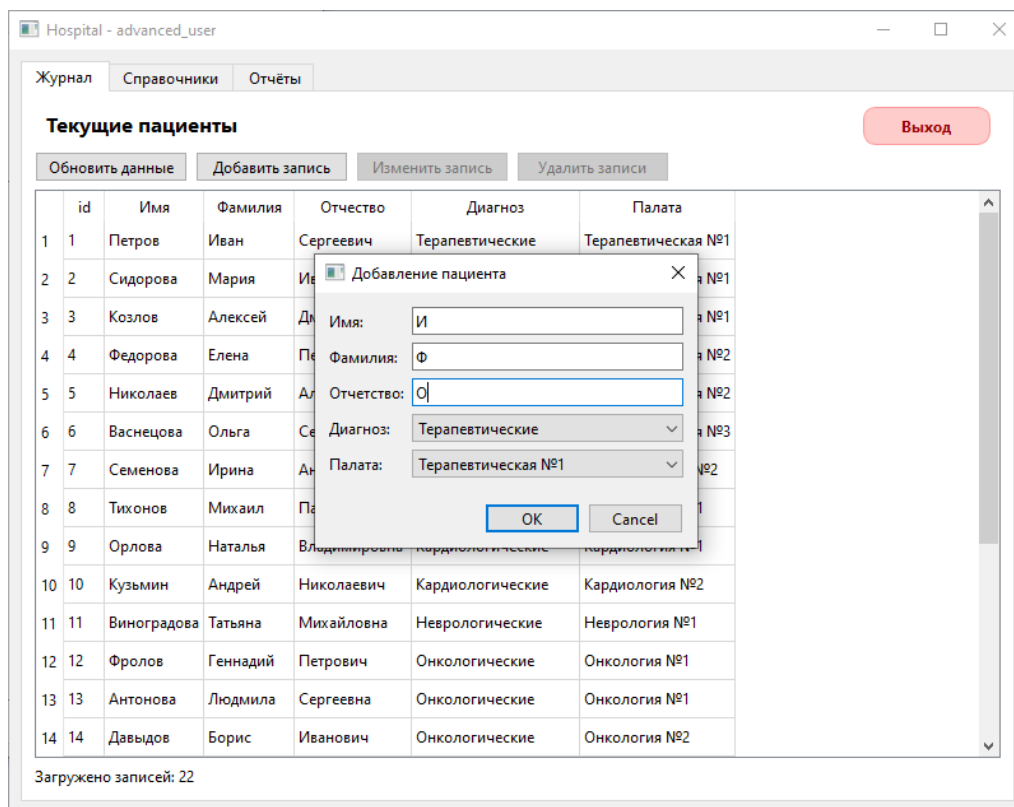


Рис. 19. Окно добавления пациента

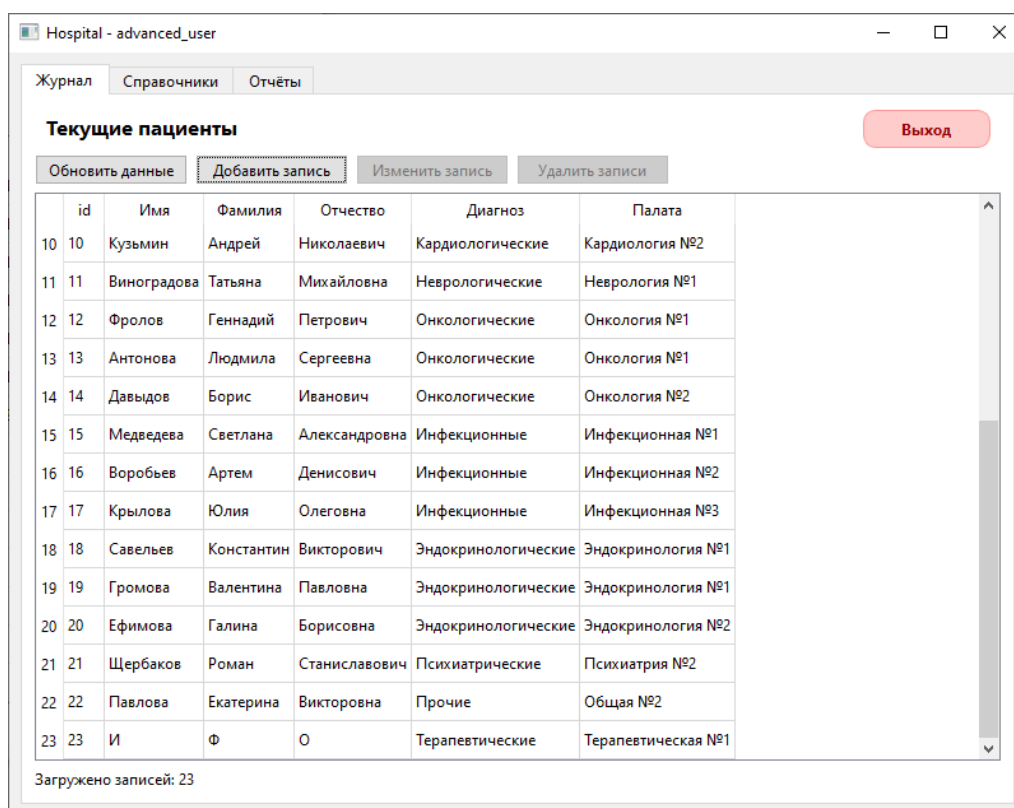


Рис. 20. Результат добавления пациента

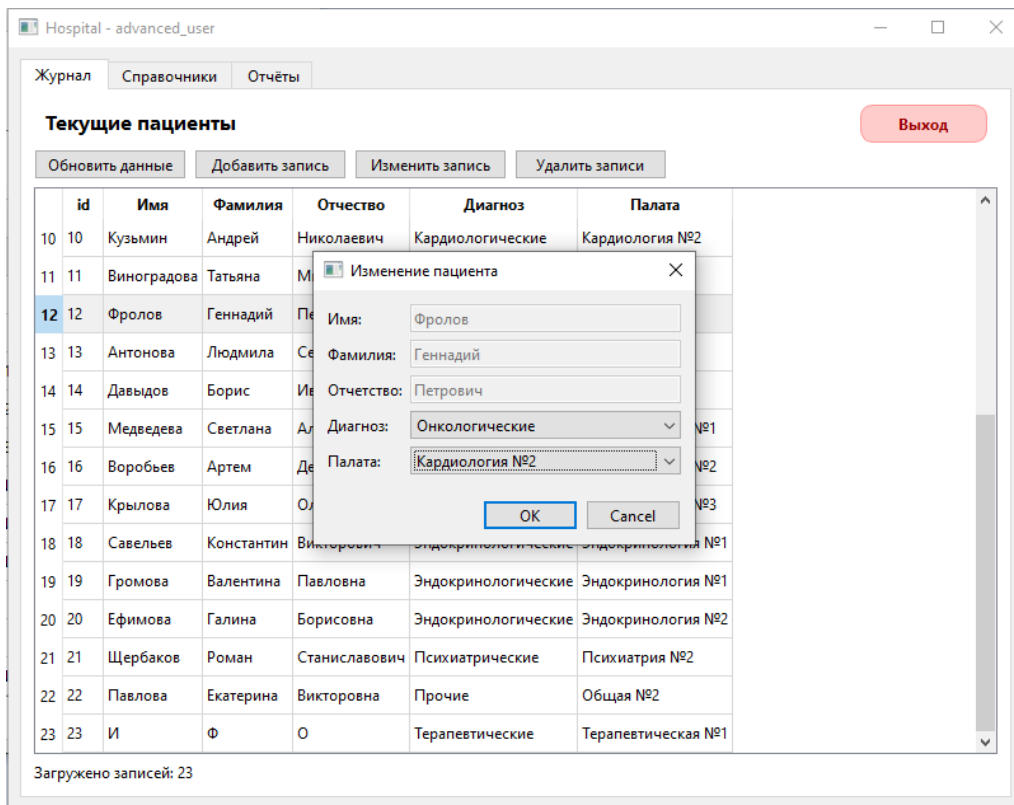


Рис. 21. Окно изменения пациента

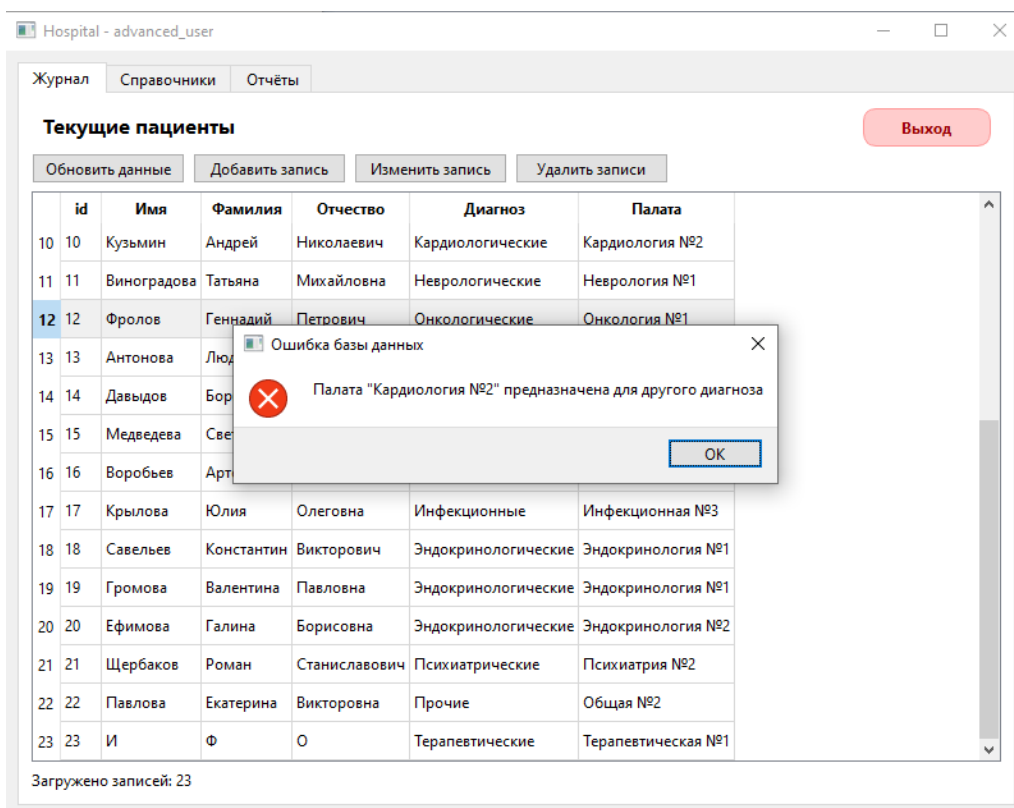


Рис. 22. Ошибки при выборе некорректных данных

Отчёты

Hospital - basic_user

Журнал

Справочники

Отчёты

Статистика по палатам

Выход

Обновить данные

Экспортировать в .xlsx

Экспортировать в .csv

Экспортировать в .pdf

Выбор отчёта

	Палата	Диагноз	Вместимость	Пациентов	Свободных коек	Заполненность
1	Онкология №1	Неврологические	3	2	1	66.67
2	Кардиология №1	Кардиологические	3	2	1	66.67
3	Инфекционная №2	Инфекционные	2	1	1	50.00
4	Терапевтическая №1	Терапевтические	6	3	3	50.00
5	Инфекционная №1	Инфекционные	2	1	1	50.00
6	Эндокринология №1	Эндокринологические	4	2	2	50.00
7	Инфекционная №3	Инфекционные	2	1	1	50.00
8	Онкология №2	Онкологические	3	1	2	33.33
9	Кардиология №2	Кардиологические	3	1	2	33.33
10	Психиатрия №2	Психиатрические	3	1	2	33.33
11	Терапевтическая №2	Терапевтические	6	2	4	33.33
12	Неврология №1	Неврологические	4	1	3	25.00
13	Эндокринология №2	Эндокринологические	4	1	3	25.00

Загружено записей: 20

Рис. 23. Страницы отчётов

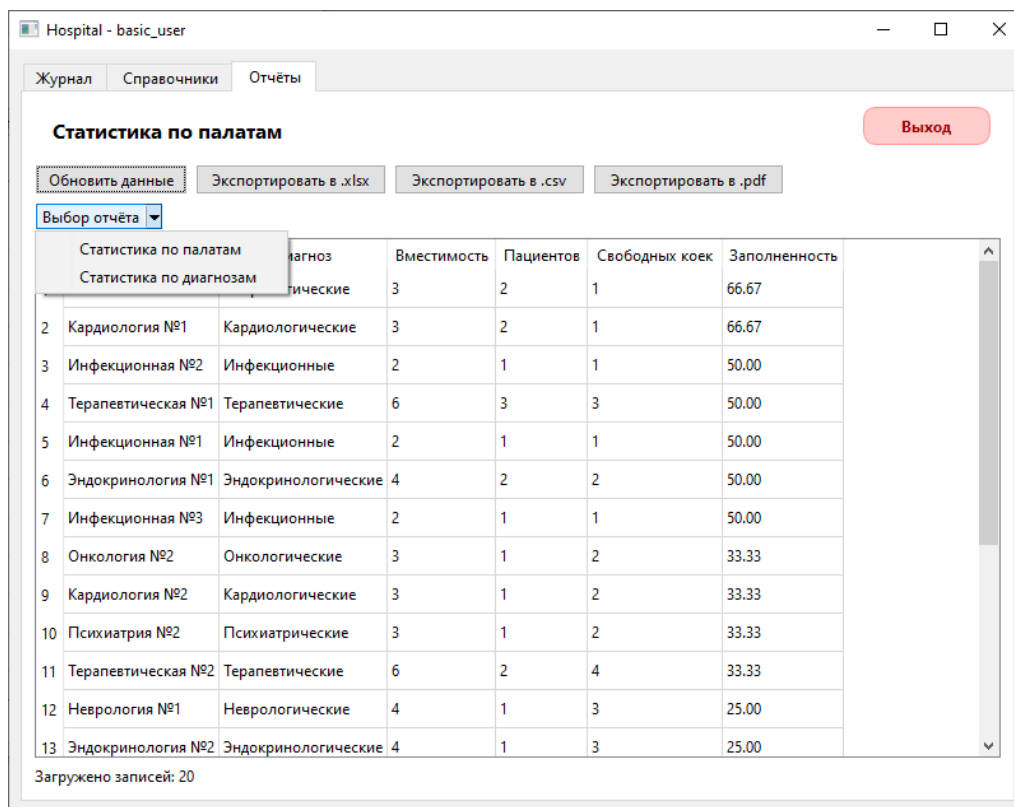


Рис. 24. Выбор отчёта

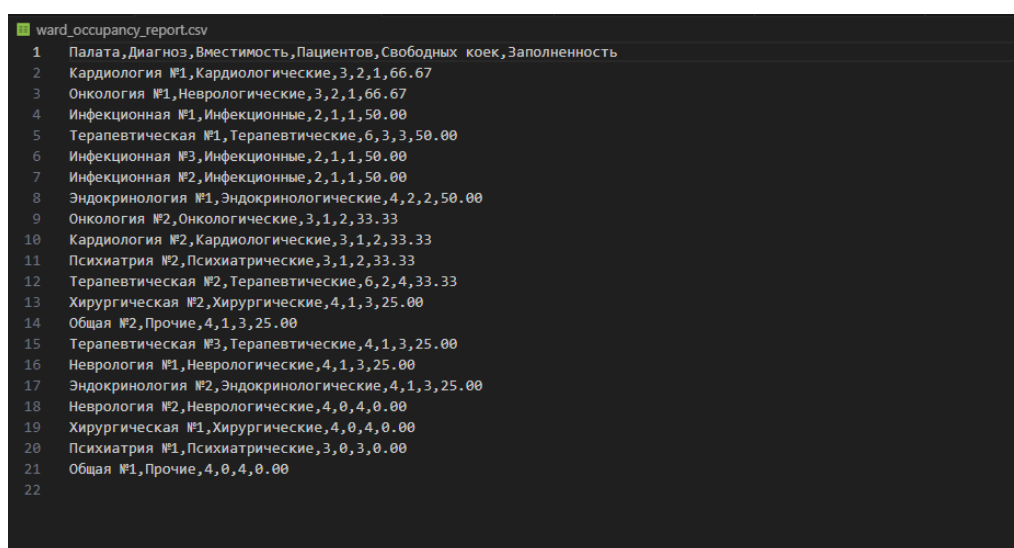


Рис. 25. csv отчёт

Палата	Диагноз	Вместимость	Пациентов	Свободных коек	Заполненность
Кардиология №1	Кардиологические	3	2	1	66.67
Онкология №1	Неврологические	3	2	1	66.67
Инфекционная №1	Инфекционные	2	1	1	50.00
Терапевтическая №1	Терапевтические	6	3	3	50.00
Инфекционная №3	Инфекционные	2	1	1	50.00
Инфекционная №2	Инфекционные	2	1	1	50.00
Эндокринология №1	Эндокринологические	4	2	2	50.00
Онкология №2	Онкологические	3	1	2	33.33
Кардиология №2	Кардиологические	3	1	2	33.33
Психиатрия №2	Психиатрические	3	1	2	33.33
Терапевтическая №2	Терапевтические	6	2	4	33.33
Хирургическая №2	Хирургические	4	1	3	25.00
Общая №2	Прочие	4	1	3	25.00
Терапевтическая №3	Терапевтические	4	1	3	25.00
Неврология №1	Неврологические	4	1	3	25.00
Эндокринология №2	Эндокринологические	4	1	3	25.00
Неврология №2	Неврологические	4	0	4	0.00
Хирургическая №1	Хирургические	4	0	4	0.00
Психиатрия №1	Психиатрические	3	0	3	0.00
Общая №1	Прочие	4	0	4	0.00

Рис. 26. xlsx отчёт

Отчёт

Палата	Диагноз	Вместимость	Пациентов	Свободных коек	Заполненность
Кардиология №1	Кардиологические	3	2	1	66.67
Онкология №1	Неврологические	3	2	1	66.67
Инфекционная №1	Инфекционные	2	1	1	50.00
Терапевтическая №1	Терапевтические	6	3	3	50.00
Инфекционная №3	Инфекционные	2	1	1	50.00
Инфекционная №2	Инфекционные	2	1	1	50.00
Эндокринология №1	Эндокринологические	4	2	2	50.00
Онкология №2	Онкологические	3	1	2	33.33
Кардиология №2	Кардиологические	3	1	2	33.33
Психиатрия №2	Психиатрические	3	1	2	33.33
Терапевтическая №2	Терапевтические	6	2	4	33.33
Хирургическая №2	Хирургические	4	1	3	25.00
Общая №2	Прочие	4	1	3	25.00
Терапевтическая №3	Терапевтические	4	1	3	25.00
Неврология №1	Неврологические	4	1	3	25.00
Эндокринология №2	Эндокринологические	4	1	3	25.00
Неврология №2	Неврологические	4	0	4	0.00
Хирургическая №1	Хирургические	4	0	4	0.00
Психиатрия №1	Психиатрические	3	0	3	0.00
Общая №1	Прочие	4	0	4	0.00

Рис. 27. pdf отчёт

3.3. Выход

По нажатию на кнопку выхода открывается диалог с вариантами смены пользователя, который отправляет на начальный экран входа, или выход, который завершает выполнение программы.

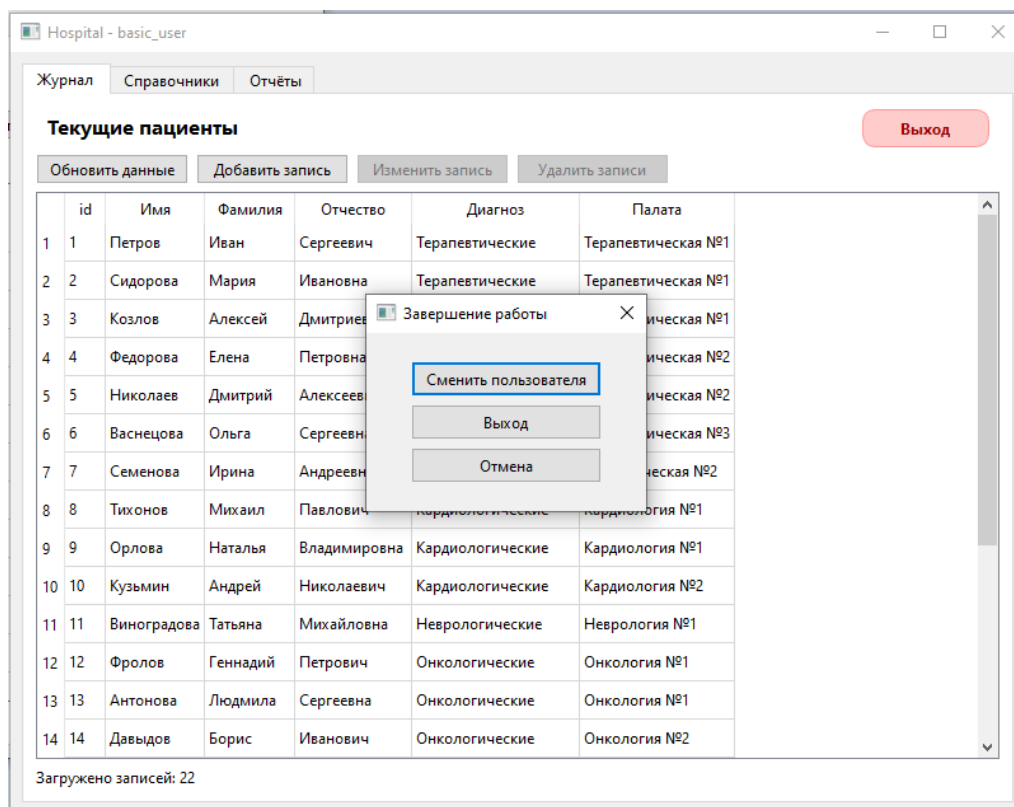


Рис. 28. Диалог выхода и смены пользователя

4. Вывод

5. Список литературы